UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Semestre Académico 2026 – II

CICLO: IV

CURSO:

Teoría General de Sistemas

TEMA:

Analizar un sistema de la vida real: Sistema de transporte

Docente: Ing. Dr. Alberto Alva Arévalo

Estudiante:

- ESTEBAN JOELL MACEDO MACHAHUAY

Tarapoto – Perú, Octubre de 2026

1. Introducción

Un sistema de transporte urbano (STU) es un conjunto organizado de elementos que se relacionan entre sí para mover personas dentro de una ciudad de manera segura, eficiente y sostenible. Desde la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1968) se lo clasifica como un **sistema abierto, complejo, dinámico y sociotécnico**: intercambia materia, energía e información con su entorno, combina componentes físicos (vías, vehículos) con componentes humanos (conductores, usuarios, reguladores) y se adapta continuamente a perturbaciones como la lluvia, los accidentes o los picos de demanda.

El presente trabajo describe el STU a partir de los ocho parámetros de la TGS, con un enfoque de Ingeniería de Sistemas: los flujos se expresan como **datos, energía y materia**, y los procesos se nombran con la terminología técnica de la operación de transporte inteligente (ITS). Luego se analiza la **entropía y la homeostasis** del sistema y se modela la interrelación entre sus cuatro subsistemas principales: **recaudo, flota, tráfico y usuarios**.

Límite del sistema (frontera): el área urbana operativa de la ciudad, incluyendo rutas, paraderos, terminales, depósitos, centro de control y la red vial por la que circula el servicio.

2. Matriz analítica de los 8 parámetros de la TGS

2.1 Matriz resumen

Parámetro	Definición TGS	Aplicación al STU	Indicador de control
Objetivo	Finalidad que da sentido al sistema	Desplazar pasajeros con seguridad, puntualidad y costo sostenible	Tiempo medio de viaje, índice de satisfacción, costo por pasajero-km
Entradas	Recursos que ingresan desde el entorno	Datos telemáticos, energía, vehículos, personal, demanda	Volumen de datos/h, kWh o litros/día, vehículos disponibles
Procesos	Transformaciones de las entradas	Procesamiento de eventos en tiempo real, despacho algorítmico, balance de carga de vías	Latencia de evento, cumplimiento de intervalos, saturación de vías
Salidas	Resultados que el sistema entrega al entorno	Viajes realizados, flujo de pasajeros/hora, emisiones, datos analíticos	Pasajeros/h, puntualidad (%), gCO2/pasajero-km
Elementos	Componentes estructurales	Flota, infraestructura, tecnología, personas, normativa	Disponibilidad de flota (%), estado de la vía

Parámetro	Definición TGS	Aplicación al STU	Indicador de control
Retroalimentación	Información de salida que regula la entrada	Lazos de control sobre intervalos, semáforos, tarifas y oferta	Desviación respecto al intervalo programado
Entorno	Todo lo externo que interactúa con el sistema	Clima, economía, política urbana, combustible, otros modos de transporte	Precio del combustible, índice de lluvia, parque automotor
Relaciones	Vínculos e interdependencias entre elementos	Flujos entre recaudo, flota, tráfico y usuarios	Latencia entre subsistemas, cobertura de datos

2.2 Análisis detallado por parámetro

2.2.1 Objetivo

El objetivo general es **maximizar la accesibilidad urbana minimizando el costo social, energético y de tiempo**. Se descompone en objetivos operativos medibles:

- **Eficiencia:** reducir el tiempo de espera y el tiempo de viaje.
- **Confiabilidad:** mantener la regularidad del servicio (intervalos estables entre unidades).
- **Seguridad:** reducir la siniestralidad vial.
- **Sostenibilidad económica:** equilibrar ingresos por recaudo con costos de operación.
- **Sostenibilidad ambiental:** disminuir consumo energético y emisiones por pasajero transportado.

Existen objetivos en tensión (por ejemplo, tarifa baja frente a rentabilidad), lo que obliga a la optimización multicriterio propia de un sistema complejo.

2.2.2 Entradas (flujos de datos, energía y materia)

Tipo de flujo	Entrada	Fuente	Unidad típica
Datos	Datos telemáticos GPS/AVL de cada unidad (posición, velocidad, rumbo)	Dispositivos a bordo	Mensajes/min por unidad
Datos	Eventos de validación de pasajeros (tarjeta, QR, billetera digital)	Validadores de recaudo	Transacciones/min
Datos	Conteo de pasajeros por puerta (sensores APC) y ocupación de unidades	Sensores a bordo	Pasajeros/viaje

Tipo de flujo	Entrada	Fuente	Unidad típica
Datos	Estado de semáforos, aforos vehiculares y cámaras de tráfico	Infraestructura vial	Vehículos/h por tramo
Datos	Demanda histórica y proyectada; condiciones climáticas	Bases de datos, servicio meteorológico	Series temporales
Energía	Combustible (diésel, GNV, gasolina) o energía eléctrica para flota y cargadores	Proveedores energéticos	Litros/día, kWh/día
Energía	Energía para semáforos, paraderos inteligentes, servidores y centro de control	Red eléctrica	kWh/mes
Materia	Unidades vehiculares, repuestos, neumáticos, lubricantes	Proveedores, talleres	Unidades, kg
Materia	Infraestructura física (calzadas, paraderos, terminales, depósitos)	Obra pública	Km de vía, m² de terminal
Materia / humano	Personal operativo y administrativo (conductores, despachadores, mecánicos)	Mercado laboral	Horas-hombre/día
Materia / humano	Usuarios que ingresan al sistema como demanda de movilidad	Entorno urbano	Pasajeros/h en paradero

2.2.3 Procesos

Los procesos transforman datos, energía y materia en servicio de transporte. Se describen con la terminología técnica de operación ITS:

1. **Procesamiento de eventos en tiempo real (CEP/streaming):** ingesta continua de mensajes GPS/AVL, validaciones y alertas; correlación de eventos para detectar desvíos de ruta, paradas anómalas o bunching (agrupamiento de unidades) con latencia de segundos.
2. **Despacho algorítmico:** asignación dinámica de unidades y conductores a rutas y turnos mediante reglas y heurísticas de optimización, ajustando intervalos (*headway*) según la demanda observada y la disponibilidad de flota.
3. **Balance de carga de vías:** redistribución del flujo vehicular sobre la red mediante control semafórico adaptativo, prioridad al transporte público, carriles preferenciales y desvíos sugeridos, para evitar la saturación de tramos críticos (relación volumen/capacidad cercana a 1).
4. **Conciliación y liquidación de recaudo:** consolidación por lotes (*batch*) de las transacciones, detección de anomalías (evasión, duplicidad) y distribución de ingresos entre operadores.
5. **Mantenimiento predictivo y preventivo:** análisis de telemetría del vehículo (temperatura, kilometraje, fallas) para programar intervenciones antes de la avería.
6. **Planificación de oferta:** modelado de matrices origen-destino y ajuste periódico de rutas, frecuencias y capacidad.
7. **Gestión de incidentes:** detección, clasificación y respuesta a accidentes, bloqueos o emergencias, con reasignación de unidades.

2.2.4 Salidas (flujos de datos, energía y materia)

Tipo de flujo	Salida	Destino	Unidad típica
Materia / servicio	Viajes completados y pasajeros transportados	Usuarios, ciudad	Flujo de pasajeros/hora por corredor
Materia / servicio	Vehículos en circulación según programación	Red vial	Unidades en ruta
Datos	Información al usuario: tiempos de llegada, alertas, estado del servicio	Aplicaciones, paneles en paraderos	Mensajes/min
Datos	Reportes operativos y KPIs (puntualidad, ocupación, velocidad comercial)	Autoridad de transporte, gerencia	Indicadores por periodo
Datos	Información financiera de recaudo y liquidación	Operadores, tesorería	Soles/día
Energía	Calor residual, ruido y consumo	Ambiente urbano	kWh/pasajero-km

Tipo de flujo	Salida	Destino	Unidad típica
	energético total del servicio		
Materia	Emisiones contaminantes (CO2, NOx, material particulado), residuos de mantenimiento	Atmósfera, medio ambiente	gCO2/pasajero-km
Impacto social	Reducción de tiempos de traslado, acceso a empleo y servicios, siniestralidad	Sociedad	Horas ahorradas, siniestros/100 mil hab.

2.2.5 Elementos

Los elementos se agrupan en cuatro categorías:

- **Físicos:** flota, vías, paraderos, terminales, depósitos, semáforos, validadores.
- **Tecnológicos:** plataforma de gestión de flota, sistema AVL/GPS, sistema de recaudo, centro de control de tráfico, redes de comunicaciones, bases de datos.
- **Humanos:** conductores, despachadores, operadores de control, personal de mantenimiento, fiscalizadores, usuarios.
- **Normativos y organizacionales:** ordenanzas municipales, concesiones, tarifas, protocolos de operación, autoridad de transporte.

2.2.6 Retroalimentación

El STU emplea ambos tipos de lazos de control (Wiener, 1948):

- **Retroalimentación negativa (reguladora):** si la telemetría detecta que dos unidades circulan demasiado cerca, el despacho retiene a la primera o acelera a la segunda para restaurar el intervalo programado. Si un tramo se satura, los semáforos adaptativos amplían el tiempo de verde en el sentido descongestionado.
- **Retroalimentación positiva (amplificadora):** una unidad retrasada encuentra más pasajeros acumulados, tarda más en abordar y se retrasa aún más, lo que genera el efecto bunching si no se interviene. También, la mejora del servicio atrae más usuarios, lo que aumenta los ingresos y permite más inversión.
- **Retroalimentación de largo plazo:** los reportes de demanda y satisfacción alimentan la planificación de rutas, tarifas y renovación de flota.

2.2.7 Entorno

- **Entorno físico:** clima, topografía, estado de las vías, disponibilidad de energía.
- **Entorno económico:** precio del combustible, inflación, poder adquisitivo, costo de repuestos.
- **Entorno político y normativo:** políticas de movilidad, subsidios, regulación de tarifas y concesiones.

- **Entorno social:** hábitos de movilidad, crecimiento poblacional, cultura vial, informalidad.
- **Entorno tecnológico y competitivo:** transporte informal, mototaxis, aplicaciones de movilidad, vehículos particulares, tecnologías de pago.

El entorno impone perturbaciones que el sistema debe absorber sin perder su identidad (ver sección 3).

2.2.8 Relaciones

Las relaciones son los flujos que ligan a los elementos y subsistemas:

- **Relación de causalidad:** más unidades en ruta reducen el tiempo de espera, lo cual aumenta la demanda atendida.
- **Relación de dependencia:** el despacho depende de la telemetría GPS; el recaudo depende de la conectividad de los validadores.
- **Relación de sinergia:** la integración de recaudo y datos de ocupación permite ajustar la oferta con mayor precisión que cada subsistema por separado.
- **Relación de conflicto:** la prioridad semafórica al transporte público puede aumentar la demora del tráfico particular.

Las relaciones entre los cuatro subsistemas principales se modelan en la sección 4.

3. Análisis de Entropía y Homeostasis del transporte urbano

3.1 Entropía

En TGS, la **entropía** es la tendencia de un sistema al desorden y a la degradación de su organización. Un sistema abierto la contrarresta importando energía e información (**negentropía**, concepto que Bertalanffy toma de la termodinámica y Shannon formaliza en teoría de la información).

Fuentes de entropía en el STU:

Dimensión	Manifestación de entropía	Efecto
Física	Desgaste de flota y pavimento, averías, obsolescencia de equipos	Menor disponibilidad de unidades, mayor costo
Operativa	Bunching, desfase entre horarios y operación real, congestión	Intervalos irregulares, tiempos de viaje impredecibles
Informacional	Pérdida de señal GPS, datos incompletos o inconsistentes, sistemas no integrados	Decisiones de despacho con información incorrecta
Organizacional	Falta de coordinación entre operadores y autoridad, incumplimiento normativo	Competencia por pasajeros, rutas superpuestas

Dimensión	Manifestación de entropía	Efecto
Económica	Evasión de pago, déficit tarifario, informalidad	Descapitalización del sistema
Social	Aumento no planificado de la demanda, crecimiento desordenado de la ciudad	Sobrecarga de la infraestructura existente

Medición de la entropía operativa. La regularidad del servicio puede cuantificarse con la entropía de Shannon aplicada a la distribución de intervalos entre unidades:

$$H = - \Sigma\, p(i) \cdot \log_2 p(i)$$

donde $p(i)$ es la proporción de intervalos observados en la categoría i (por ejemplo: menos de 3 min, de 3 a 6 min, de 6 a 10 min, más de 10 min). Un servicio regular concentra los intervalos en una categoría (H cercano a 0); un servicio caótico los dispersa (H alto). Es un indicador complementario al coeficiente de variación del intervalo.

Negentropía (mecanismos contra el desorden):

- Información en tiempo real (GPS/AVL, conteo de pasajeros, sensores de tráfico).
- Mantenimiento predictivo y renovación planificada de flota.
- Integración tecnológica de los subsistemas (recaudo, flota y tráfico en una misma plataforma).
- Capacitación de personal y fiscalización efectiva.
- Inversión en infraestructura y planificación urbana.

3.2 Homeostasis

La **homeostasis** es la capacidad del sistema de mantener sus variables esenciales dentro de un rango aceptable frente a perturbaciones externas, mediante mecanismos de autorregulación (Ashby, 1956). Una vez excedida la capacidad reguladora, el sistema colapsa o se reorganiza.

Variable esencial	Rango de equilibrio dinámico	Perturbación típica	Mecanismo homeostático
Intervalo entre unidades (*headway*)	Desviación menor al 20 % del programado	Bunching, avería	Retención y regulación por despacho algorítmico
Ocupación de unidades	60-85 % de la capacidad en hora punta	Pico de demanda, evento masivo	Refuerzo de flota, unidades de reserva
Velocidad comercial	Cercana a la objetivo del corredor	Congestión, accidente	Semáforos adaptativos, carriles preferenciales, desvíos

Variable esencial	Rango de equilibrio dinámico	Perturbación típica	Mecanismo homeostático
Disponibilidad de flota	Mayor a 90 %	Averías, falta de repuestos	Mantenimiento predictivo, flota de contingencia
Equilibrio financiero	Ingresos por recaudo cubren costos operativos	Alza del combustible, evasión	Ajuste tarifario, subsidio, control antievasión

Ley de la variedad requerida (Ashby). Solo la variedad de respuestas del regulador puede absorber la variedad de perturbaciones. En el STU esto significa que el centro de control necesita múltiples estrategias disponibles (reservas de flota, rutas alternas, protocolos de emergencia); un sistema con una sola respuesta posible pierde estabilidad ante la primera perturbación fuera de lo previsto.

3.3 Equilibrio entre entropía y homeostasis

El STU nunca alcanza un equilibrio estático: es un **estado estacionario dinámico** en el que la entropía generada por el uso continuo y por las perturbaciones externas se compensa con negentropía importada (energía, mantenimiento, información). Cuando la entropía crece más rápido que la capacidad homeostática, el sistema entra en espiral de degradación: la irregularidad reduce la confianza de los usuarios, estos migran a modos informales o privados, caen los ingresos, se posterga el mantenimiento y aumenta aún más la irregularidad. Romper ese círculo exige intervenir con información y recursos antes de que se agoten los márgenes de regulación.

4. Conclusiones

1. El STU es un sistema abierto, complejo y sociotécnico, cuyo objetivo combina eficiencia, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
2. Describir entradas y salidas como flujos de datos, energía y materia permite identificar los puntos de medición y control del sistema (GPS/AVL, validadores, sensores de tráfico, consumo energético).
3. Los procesos de procesamiento de eventos en tiempo real, despacho algorítmico y balance de carga de vías son los mecanismos de retroalimentación negativa que mantienen la regularidad del servicio.
4. La entropía del sistema (desgaste, desorden operativo, pérdida de información, informalidad) solo se contrarresta con negentropía continua; si la entropía supera la capacidad homeostática, el sistema entra en una espiral de degradación.
5. La integración de los subsistemas de recaudo, flota, tráfico y usuarios sobre una base común de datos es la condición para que el sistema funcione como un todo y no como partes aisladas.

5. Referencias

- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.

- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal, 27*(3), 379-423.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.